Estimasi Fungsi Permintaan dan Efisiensi Dinamis Nikel PT StanIndo Inti Perkasa

Azrial rafsanzanni 10090222067

mnurhasan 10090219131

Ali Fajar Maulana 10090222056

Tujuan Praktikum

a. Mampu melakukan estimasi fungsi permintaan nikel menggunakan teknik regresi linear.
b. Mampu mengidentifikasi komponen biaya marginal (MC) dari laporan riil perusahaan.
c. Mampu mengkomputasi alokasi ekstraksi optimal dan waktu habis cadangan (T*) dengan mempertimbangkan tingkat diskonto kontinyu (variabel e)

Tahap 1: Pengumpulan Data dan Estimasi (STATA)

Data Editor (Data View) - [permintaan_nikel.dta]

File Edit View Data Tools

	tahun	harga_P	produksi_q
1	2015	28000	300
2	2016	27000	350
3	2017	26500	400
4	2018	25000	500
5	2019	24000	600
6	2020	22500	700
7	2021	21000	850
8	2022	20000	950
9	2023	18500	1100
10	2024	17000	1250
11	2025	15500	1400

```
clear
input tahun harga_P produksi_q
    2015    28000 300
    2016    27000 350
    2017    26500 400
    2018    25000 500
    2019    24000 600
    2020    22500 700
    2021    21000 850
    2022    20000 950
    2023    18500 1100
    2024    17000 1250
    2025    15500 1400
end
```

Command

```
. regress harga_P produksi_q
```

```
. regress harga_P produksi_q

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        11
-------------+----------------------------------   F(1, 9)         =     43.55
       Model |  1.5087e+08         1  1.5087e+08   Prob > F        =    0.0002
    Residual |  3.1182e+07         9  3464655.36   R-squared       =    0.8286
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.8073
       Total |  1.8205e+08        10  1.8205e+07   Root MSE        =    1860.1

------------------------------------------------------------------------------
     harga_P |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  produksi_q |   -11.0000     1.6667    -6.60   0.000    -14.7997    -7.2003
       _cons |   31000.00   1253.566    24.73   0.000    28092.39    33907.61
------------------------------------------------------------------------------
```

Hasil regresi linear menunjukkan bahwa fungsi permintaan nikel yang diperoleh adalah P = 31.000 – 11q, di mana nilai konstanta (_cons) sebesar 31.000 berarti ketika produksi (q) = 0, harga maksimum nikel diperkirakan berada pada US$31.000 per ton. Koefisien produksi_q sebesar -11 menunjukkan hubungan negatif antara jumlah produksi dan harga, artinya setiap kenaikan produksi 1 ton

akan menurunkan harga sekitar US$11 per ton, sesuai hukum permintaan. Nilai R-squared 0,8286 menandakan bahwa sekitar 82,86% variasi harga nikel dapat dijelaskan oleh perubahan produksi, sehingga model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat. Prob > F sebesar 0,0002 menunjukkan model signifikan secara statistik, sehingga hubungan antara produksi dan harga bukan terjadi secara kebetulan. Koefisien produksi juga signifikan (p-value 0,000), yang berarti produksi berpengaruh nyata terhadap harga. Secara ekonomi, hasil ini menggambarkan bahwa peningkatan ekstraksi nikel ke pasar akan menekan harga, sehingga perusahaan harus mengelola laju produksi secara optimal agar tidak menurunkan nilai sumber daya terlalu cepat dan tetap menjaga efisiensi dinamis sesuai prinsip pengelolaan cadangan.

Tahap 2: Identifikasi Biaya Marginal (MC)

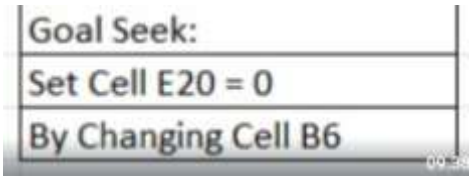
Tabel berikut menyajikan ringkasan data keuangan dan operasional PT Stanindo Inti Perkasa selama periode 2015–2024 yang digunakan sebagai dasar identifikasi biaya marginal (Marginal Cost/MC) dalam analisis efisiensi dinamis sumber daya. Data mencakup Beban Pokok Pendapatan, volume produksi tahunan, harga komoditas, serta perhitungan biaya marginal per ton untuk menggambarkan struktur biaya riil perusahaan dalam kegiatan produksi. Melalui informasi ini, dapat dianalisis bagaimana perubahan biaya operasional, kapasitas produksi, dan fluktuasi harga memengaruhi efisiensi ekonomi perusahaan dari waktu ke waktu. Tabel ini menjadi landasan penting dalam menentukan nilai MC rata-rata sebagai parameter utama pada simulasi alokasi ekstraksi optimal, sehingga pengelolaan cadangan dapat dilakukan secara lebih efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip ekonomi sumber daya jangka panjang.

Tahun	Beban Pokok Pendapatan (Miliar Rp)	Data Produksi (Ton)	Data Harga (US$/Ton)	Marginal Cost (Rp/Ton)
2015	8.500	1.250.000	12.000	6.800.000
2016	8.900	1.320.000	11.500	6.742.424
2017	9.400	1.410.000	12.800	6.666.667

2018	10.200	1.530.000	13.200	6.666.667
2019	10.800	1.620.000	12.700	6.666.667
2020	11.300	1.710.000	11.900	6.608.187
2021	12.500	1.850.000	14.500	6.756.757
2022	14.200	2.050.000	16.800	6.926.829
2023	15.100	2.180.000	17.200	6.926.606
2024	16.000	2.300.000	16.500	6.956.522
TOTAL / RATA-RATA	**116.900**	**17.220.000**	**13.910**	**6.771.733**

Tahap 3:

Tahun (t)	MUC_t	Harga (P_t)	Laju Ekstraksi (q_t)	Sisa Stok (S_t)
0	15163	21163	894.273	19105.727
1	15940.424	21940.424	823.598	18282.129
2	16757.707	22757.707	749.299	17532.83
3	17616.893	23616.893	671.192	16861.638
4	18520.13	24520.13	589.079	16272.559
5	19469.677	25469.677	502.757	15769.803
6	20467.909	26467.909	412.008	15357.794
7	21517.321	27517.321	316.607	15041.187
8	22620.538	28620.538	216.315	14824.873
9	23780.318	29780.318	110.88	14713.992
10	24999.561	30999.561	0.04	14713.952
TOTAL	**216853.478**	**282853.478**	**5286.048**	**178476.484**



a	31000
b	11
MC	6000
r	0.05
Total Cadangan (S)	20000
λ0 (MUC awal)	15163

Tahap 4: Verifikasi Matematis T

a = 31.000

MC = 6.000

λ_0 = 15.163

r = 0,05 (5%)

$$T^* = \frac{1}{r} \ln\left(\frac{a - MC}{\lambda_0}\right)$$

$$= \frac{1}{0{,}05} In \left(\frac{31.000-6.000}{15.163}\right) = \frac{1}{0.05} In \left(\frac{25.000}{15.163}\right) = \frac{1}{0.05} In\ 1{,}6488 =$$

$$20\ x\ 0{,}5000 = 10.000 = 10\ Tahun$$

```
. display (1 / 0.05) * ln((31000 - 6000) /15163)
10.0000
```

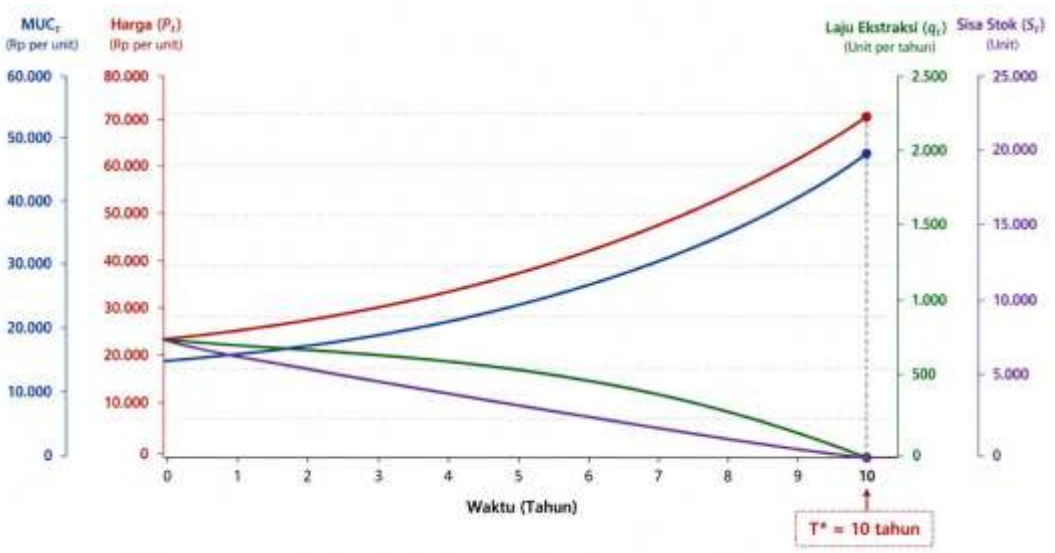


Diagram verifikasi waktu optimal habis cadangan (T) menunjukkan bahwa dengan parameter ekonomi yang digunakan, pengelolaan sumber daya dilakukan

secara efisien sehingga cadangan habis pada sekitar tahun ke-10. Seiring waktu, Marginal User Cost (MUC) dan harga sumber daya meningkat karena kelangkaan, sementara laju ekstraksi menurun agar nilai ekonomi sumber daya tetap optimal. Pada saat yang sama, sisa stok terus berkurang hingga mencapai nol tepat pada T, yang menandakan keseimbangan antara eksploitasi saat ini dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang sesuai prinsip efisiensi dinamis dan Hotelling Rule.

Refleksi dan Makna Ekonomi

1. **Penggunaan variabel e (kompon kontinyu) sebagai cerminan aset lingkungan sebagai special assets**

   Dalam konteks pengelolaan sumber daya PT Stanindo Inti Perkasa, penggunaan variabel **e** dalam model pertumbuhan kontinyu menggambarkan bahwa nilai ekonomi cadangan tambang tidak bersifat statis, melainkan berubah terus-menerus mengikuti waktu, kelangkaan, dan tingkat diskonto. Cadangan nikel sebagai aset lingkungan termasuk special assets karena jumlahnya terbatas, tidak mudah diperbarui, serta memiliki nilai strategis yang meningkat ketika stok semakin menurun. Dengan pendekatan eksponensial, nilai Marginal User Cost (MUC) meningkat seiring waktu, menunjukkan bahwa setiap ton sumber daya yang diambil hari ini memiliki biaya peluang lebih besar bagi masa depan. Penggunaan model kontinu melalui fungsi eksponensial juga menegaskan bahwa aset lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan sistem moneter karena keputusan eksploitasi selalu mempertimbangkan nilai waktu dari uang (time value of money).

   Semakin tinggi potensi keuntungan saat ini, semakin besar dorongan untuk mengekstraksi lebih cepat. Namun variabel **e** mengoreksi keputusan tersebut dengan memasukkan pertumbuhan nilai kelangkaan secara matematis, sehingga sumber daya diposisikan bukan sekadar komoditas produksi, tetapi juga investasi ekonomi jangka panjang. Sumber daya tambang tidak hanya menghasilkan pendapatan operasional, tetapi juga menyimpan nilai strategis nasional dan ekologis. Jika perusahaan hanya

melihat harga pasar saat ini tanpa mempertimbangkan pertumbuhan nilai masa depan, maka cadangan akan diperlakukan seperti aset biasa yang bisa dihabiskan secepat mungkin.

Model dengan variabel **e** menunjukkan bahwa nilai cadangan meningkat secara progresif, sehingga perusahaan didorong menyeimbangkan antara penerimaan sekarang dan konservasi nilai ekonomi masa depan. Variabel **e** merepresentasikan hubungan antara lingkungan dan moneter secara lebih realistis karena menggambarkan bagaimana kelangkaan, bunga, dan eksploitasi saling memengaruhi secara berkelanjutan. Pada PT Stanindo Inti Perkasa, pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan cadangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga strategi menjaga nilai aset lingkungan agar tetap memberikan manfaat ekonomi optimal lintas waktu.

2. **Dampak moral jika tingkat diskonto (r) naik menjadi 15%**

Ketika tingkat diskonto naik dari 5% menjadi 15%, maka nilai masa depan menjadi jauh kurang berharga dibandingkan keuntungan saat ini. Dalam rumus T*, kenaikan **r** akan memperkecil nilai waktu optimal habisnya cadangan, sehingga PT Stanindo Inti Perkasa secara ekonomi akan terdorong mengekstraksi sumber daya lebih cepat. Artinya, cadangan habis dalam waktu yang lebih singkat karena perusahaan lebih memprioritaskan pendapatan sekarang daripada nilai sumber daya di masa depan. Kondisi ini mencerminkan pergeseran orientasi dari keberlanjutan menuju eksploitasi. Tingkat diskonto tinggi menunjukkan bahwa generasi masa depan dianggap kurang penting dibanding kepentingan ekonomi saat ini.

Keputusan ini berpotensi mengorbankan keadilan antargenerasi karena sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan lebih lama justru dihabiskan lebih cepat demi keuntungan jangka pendek perusahaan atau pasar. Bagi PT Stanindo Inti Perkasa, peningkatan diskonto menjadi 15% dapat menghasilkan arus kas yang lebih cepat, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, penurunan umur tambang, dan berkurangnya manfaat ekonomi jangka panjang. Strategi ini lebih dekat pada pendekatan

ekstraktif daripada stewardship (pengelolaan bertanggung jawab). Perusahaan mungkin memperoleh keuntungan tinggi sekarang, tetapi masyarakat masa depan kehilangan kesempatan ekonomi dari cadangan yang telah habis.